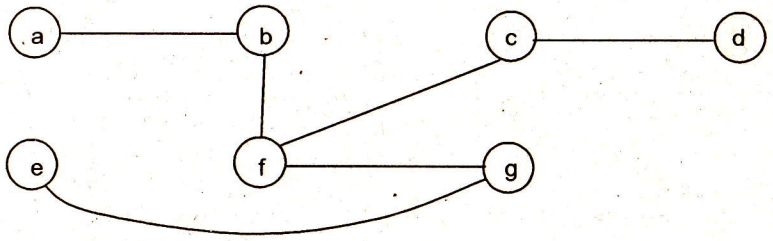
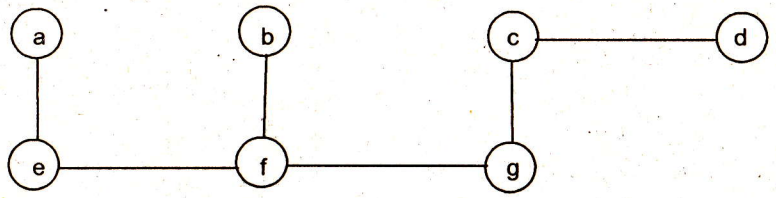
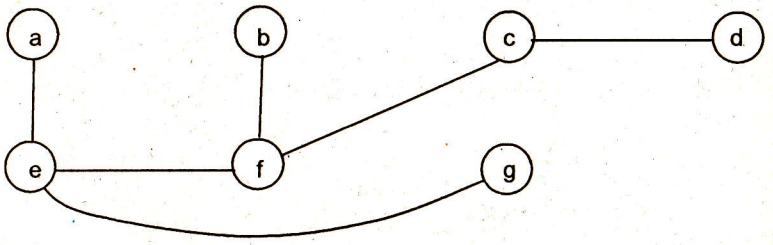
T_1:



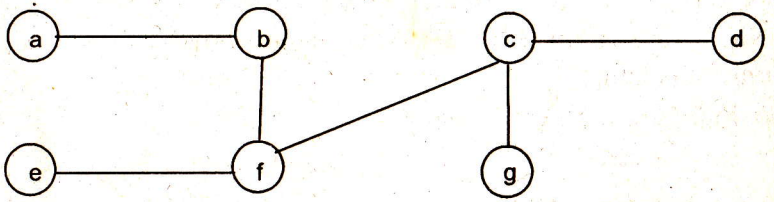
T_2:



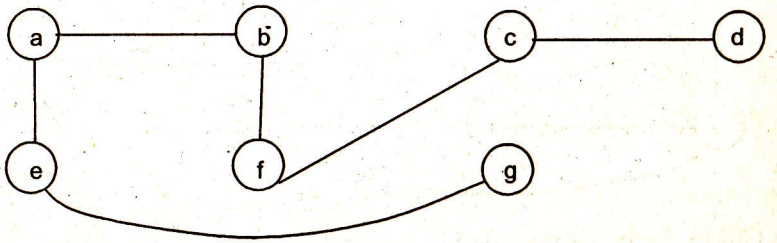
T_3:



T_4:



T_5:



Tạo ra 5 cây khung trên bằng cách dùng thuật toán bỏ cạnh trong chu trình của G.

b) Ta ký hiệu d(T, T') để chỉ khoảng cách giữa hai cây khung T và T' của đồ thị.

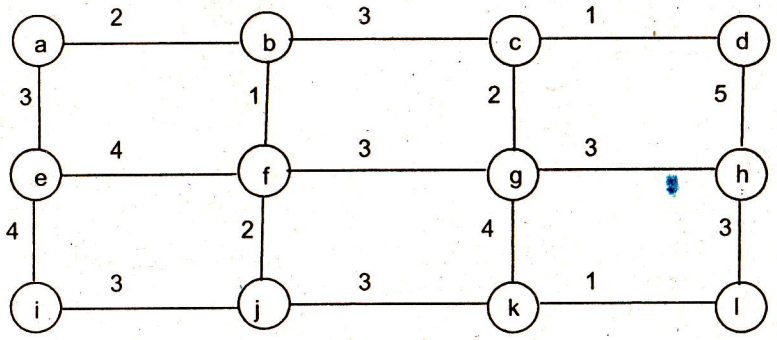
Ta có: $d(T_1, T_2) = 6$, $d(T_1, T_3) = 4$, $d(T_1, T_4) = 4$, $d(T_1, T_5) = d(T_2, T_3) = 4$, $d(T_2, T_4) = 4$, $d(T_2, T_5) = 6$, $d(T_3, T_4) = 4$, $d(T_3, T_5) = 2$, $d(T_4, T_5) = 4$.

17. Viết thuật toán Prim dưới dạng giả mã.

Giải. Thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị liên thông có trọng số với n đỉnh có dạng:

```
Procedure Prim (G: đồ thị liên thông có trọng số với n đỉnh)
T := cạnh có trọng số nhỏ nhất.
for i := 1 to n – 1
begin
        u := cạnh có trọng số nhỏ nhất liên thuộc với một đỉnh trong T
                và không tạo ra chu trình trong T nếu ghép nó vào T.
        T := T với u được ghép vào.
end     {T là cây khung nhỏ nhất của G}.
```

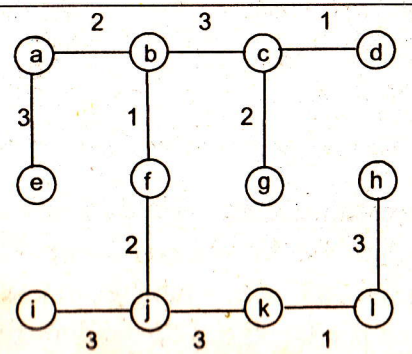
18. Cho đồ thị G = <X, U> dưới dạng



Tìm cây khung nhỏ nhất theo thuật toán Prim.

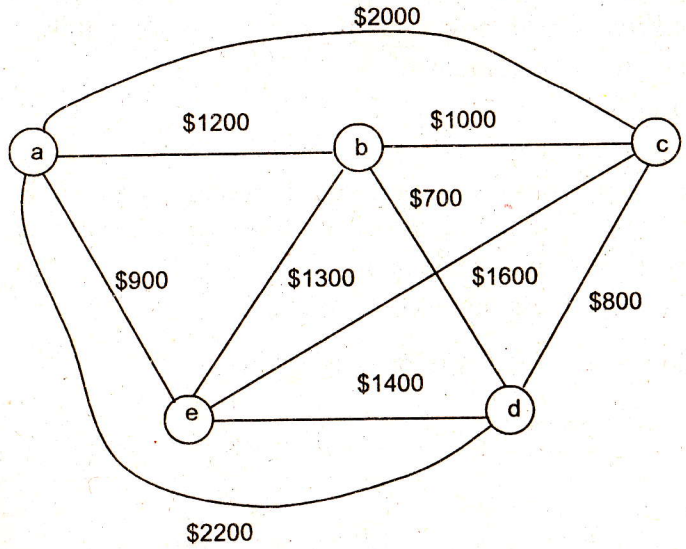
Giải (ta trình bày thuật toán Prim theo dạng bảng)

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(c, d)	1	
2	(c, g)	2	
3	(c, b)	3	
4	(b, f)	1	
5	(b, a)	2	
6	(f, j)	2	
7	(j, k)	3	
8	(k, l)	1	
9	(j, i)	3	
10	(a, e)	3	
11	(l, h)	3	



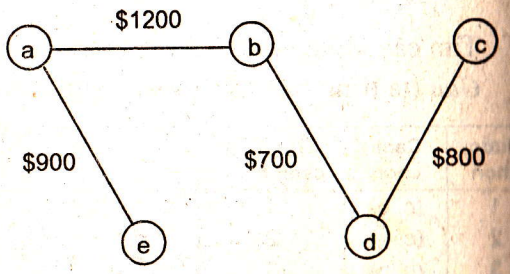
$l(G_o) = 24$.

19. Dùng thuật toán Prim thiết kế một mạng truyền thông có giá trị tối thiểu để nối các trung tâm máy tính được biểu diễn bởi đồ thị với đỉnh là trung tâm máy tính, còn cạnh nối giữa 2 đỉnh là đường truyền thông nối hai trung tâm máy tính tương ứng với 2 đỉnh đó và trọng số của cạnh là tiền thuê bao phải trả hàng tháng.



Giải

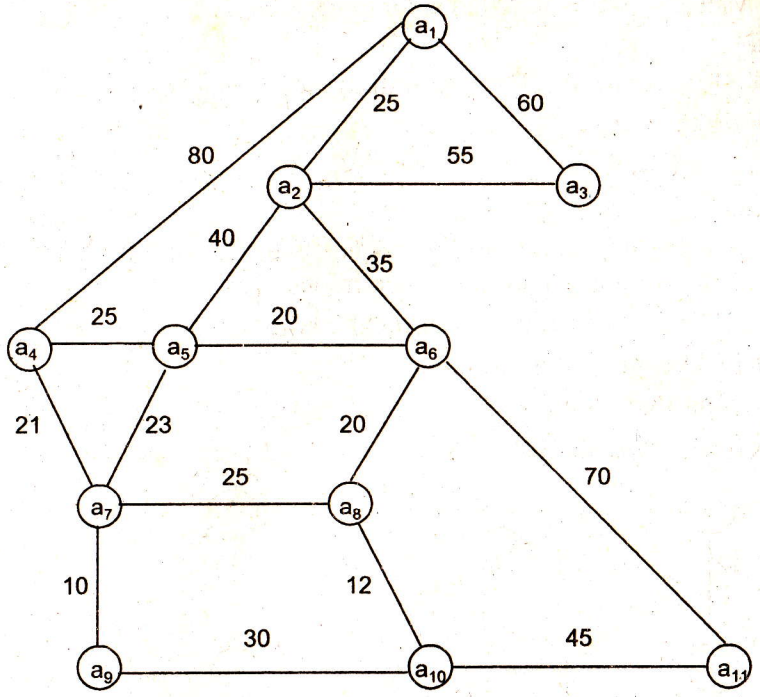
Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(b, d)	$700	
2	(d, c)	$800	
3	(b, a)	$1200	
4	(e, a)	$900	



$l(G_o)$ = $3600

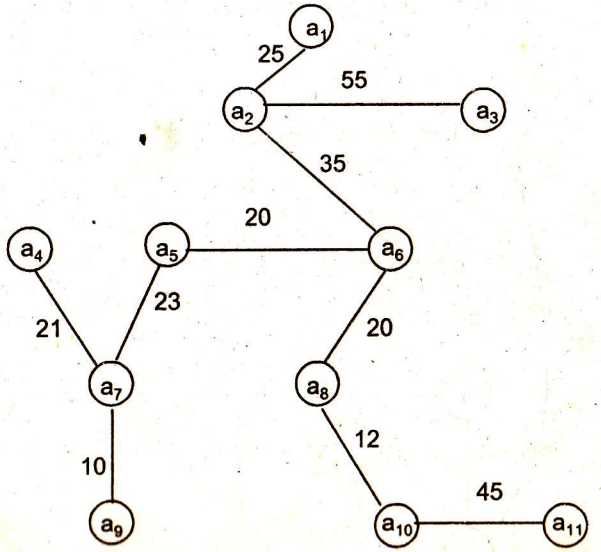
20. Các con đường được biểu diễn trên đồ thị dưới đây là hoàn toàn chưa được trải nhựa. Độ dài của con đường được biểu thị bằng trọng số của cạnh (km). Cần phải trải nhựa những đoạn nào để vẫn có đường đi được trải nhựa giữa 2 thành phố bất kỳ mà độ dài đường trải nhựa là tối thiểu?

(Mỗi thành phố là một đỉnh)



Giải (Dùng thuật toán Prim) (xem bảng dưới)

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất
1	(a_7, a_9)	10	
2	(a_7, a_4)	21	
3	(a_7, a_5)	23	
4	(a_5, a_6)	20	
5	(a_6, a_8)	20	
6	(a_8, a_{10})	12	
7	(a_6, a_2)	35	
8	(a_2, a_1)	25	
9	(a_{10}, a_{11})	45	
10	(a_2, a_3)	55	



$l(G_o)$ = 266 km

21. Viết thuật toán Kruskal dưới dạng giả mã.

Giải

Procedure Kruskal (G: đồ thị n đỉnh, liên thông có trọng số)

T := đồ thị rỗng

for i := 1 to n – 1

begin

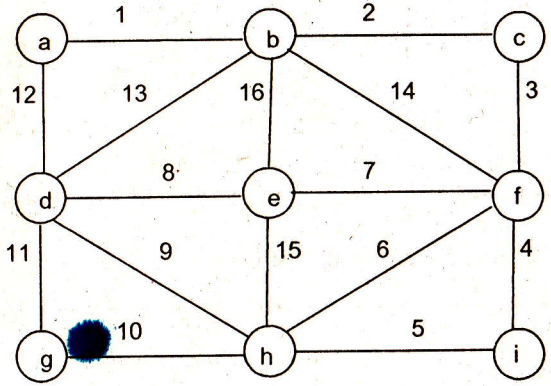
u := một cạnh bất kỳ của G với trọng số nhỏ nhất và không tạo ra chu trình khi ghép nó vào T.

T := T với cạnh u đã được ghép thêm vào

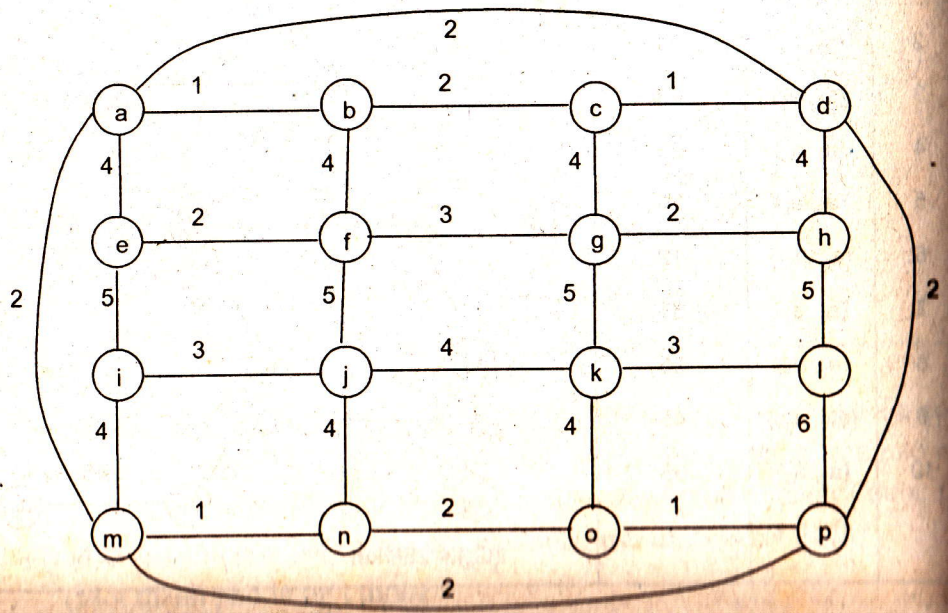
end {T là cạnh khung nhỏ nhất}

22. Dùng thuật toán:

a) Kruskal đối với G_1



b) Prim và Kruskal đối với G_2

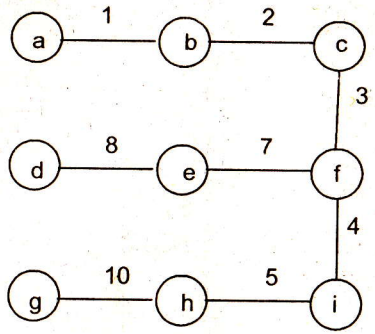


Giải

a) Kết quả áp dụng thuật toán Kruskal đối với G_1 để tìm cây khung bé nhất cho ở bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung nhỏ nhất G_o
1	(a, b)	1	
2	(b, c)	2	
3	(c, f)	3	
4	(f, i)	4	
5	(i, h)	5	
6	(f, e)	7	
7	(e, d)	8	
8	(h, g	10	

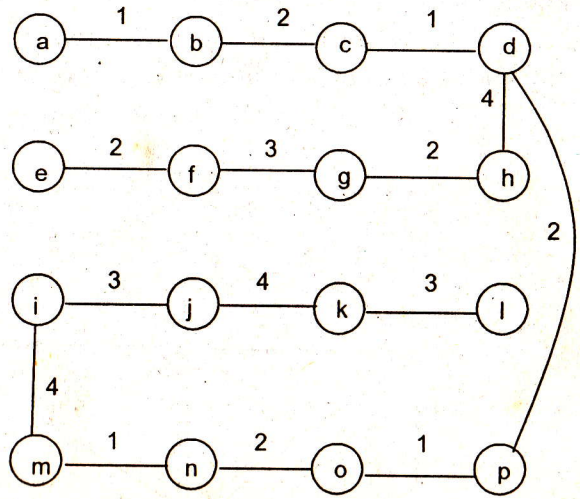


$l(G_o) = 40$

b) Kết quả áp dụng thuật toán Prim đối với G_2 (xem bảng 2) và áp dụng thuật toán Kruscal đối với G_2 (xem bảng 3) dưới đây:

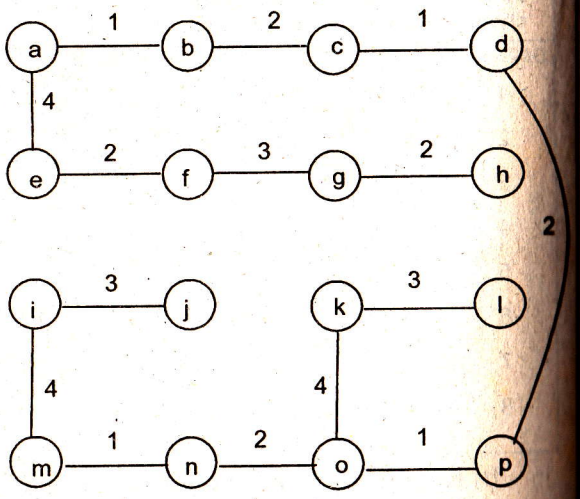
Bảng 2

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(a, b)	1	
2	(b, c)	2	
3	(c, d)	1	
4	(d, p)	2	
5	(p, o)	1	
6	(o, n)	2	
7	(n, m)	1	
8	(m, i)	4	
9	(d, h)	4	
10	(h, g)	2	
11	(g, f)	3	
12	(f, e)	2	
13	(i, j)	3	
14	(j, k)	4	
15	(k, e)	3	



$l(G_o) = 35$

Bảng 3

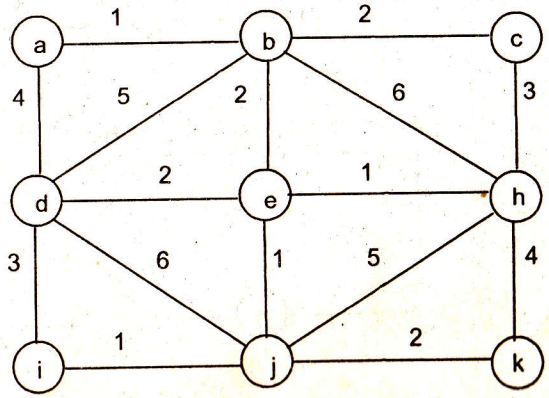
Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(a, b)	1	
	(c, d)	1	
	(m, n)	1	
	(o, p)	1	
2	(e, f)	2	
	(g, h)	2	
	(b, c)	2	
	(n, o)	2	
	(d, p)	2	
3	(f, g)	3	
	(i, j)	3	
	(k, e)	3	
4	(m, i)	4	
	(k, o)	4	
	(a, e)	4	

$l(G'_o) = 35$

23. Cây khung cực đại của một đồ thị liên thông có trọng số là cây khung có trọng số lớn nhất.

a) Hãy đề xuất một thuật toán tương tự như thuật toán Prim xây dựng cây khung có trọng số lớn nhất trong đồ thị liên thông có trọng số.

b) Cho đồ thị G = <X, U> dưới đây:



Áp dụng thuật toán vừa xây dựng trong phần a, hãy tìm cây khung cực đại của đồ thị liên thông có trọng số trên.

Giải

a) Thuật toán tìm cây khung cực đại xây dựng tương tự như thuật toán Prim:

Procedure tựa Prim (G: đồ thị liên thông có trọng số với n đỉnh)

T := cạnh có trọng số lớn nhất.

for i := 1 to n – 1

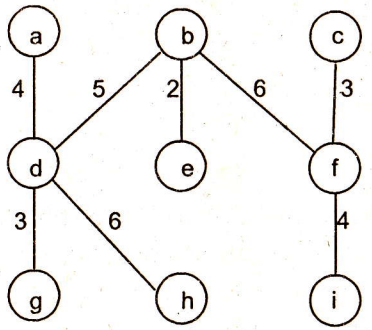
begin

u := cạnh có trọng số lớn nhất liên thuộc với một đỉnh trong T và không tạo ra chu trình trong T nếu ghép nó vào T.

T := T với u được ghép vào

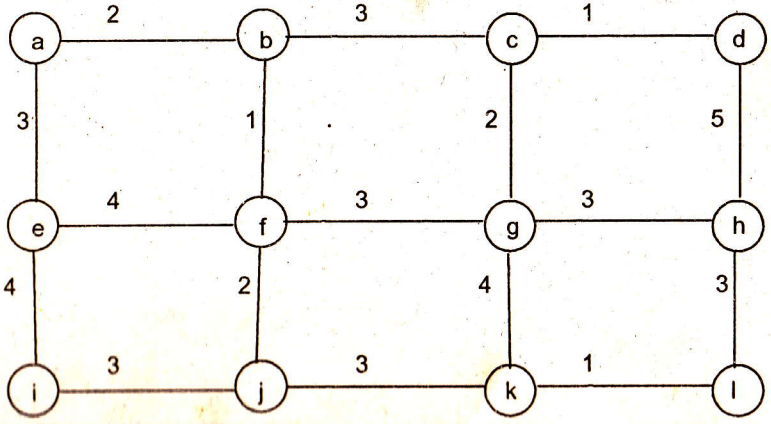
end {T là cây khung cực đại của G}.

b) Kết quả cây khung cực đại cho trong bảng dưới đây:

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung cực đại G_o
1	(b, h)	6	
2	(b, d)	5	
3	(d, j)	6	
4	(d, a)	4	
5	(h, k)	4	
6	(h, c)	3	
7	(d, i)	3	
8	(b, e)	2	

$l(G_o) = 33$

24. Cho đồ thị G = <X, U> dưới dạng:



a) Tìm cây khung bé nhất có chứa các cạnh (e, i) với trọng số 4 và (g, k) với trọng số 4.

b) Tìm cây khung cực đại của đồ thị trên theo thuật toán tựa Kruscal.

c) Tìm cây khung bé nhất theo thuật toán Prim đối với đồ thị trên.

Giải

a) Xem bảng dưới đây áp dụng thuật toán Prim đối với đồ thị trên:

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(l, i)	4	
2	(g, k)	4	
3	(k, e)	1	
4	(g, c)	2	
5	(c, d)	1	
6	(g, h)	3	
7	(g, f)	3	
8	(f, b)	1	
9	(b, a)	2	
10	(f, j)	2	
11	(a, e)	2	$l(G_o) = 26$.

b) Xem bảng dưới đây áp dụng thuật toán tìm cây khung cực đại đối với đồ thị trên theo thuật toán tựa Kruskal:

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung cực đại G_o
1	(d, h)	5	
2	(e, i)	4	
	(e, f)	4	
	(g, k)	4	
3	(b, c)	3	
	(h, l)	3	
	(h, g)	3	
	(f, g)	3	
	(a, e)	3	
	(i, j)	3	
4	(c, g)	2	$l(G_o) = 37$.

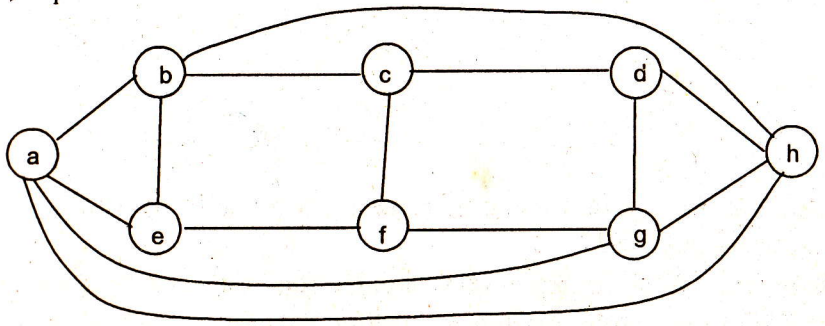
c) Áp dụng thuật toán Prim tìm cây khung bé nhất của đồ thị trên theo bảng sau đây:

Bước chọn	Cạnh chọn	Trọng số cạnh chọn	Cây khung bé nhất G_o
1	(c, d)	1	
2	(c, g)	2	
3	(g, f)	3	
4	(f, b)	1	
5	(b, a)	2	
6	(f, j)	2	
7	(j, k)	3	
8	(k, l)	1	
9	(j, i)	3	
10	(a, e)	3	
11	(g, h)	3	$l(G_o) = 24$.

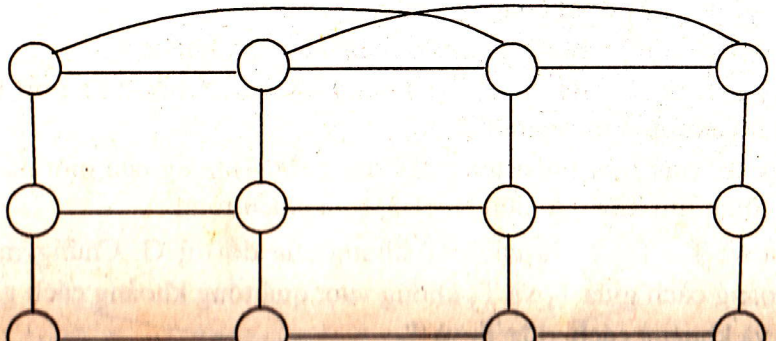
C. BÀI TẬP TỰ GIẢI

25. Hãy tạo ra cây khung của các đồ thị sau đây bằng cách xóa cạnh tạo ra chu trình trong đồ thị:

a) G_1:



b)



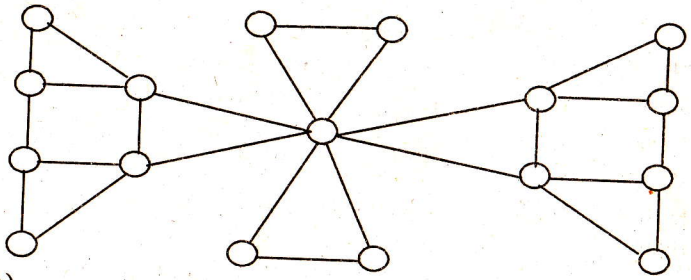
26. a) Cần phải xóa đi bao nhiêu cạnh khỏi đồ thị liên thông với n đỉnh và m cạnh để nhận được một cây khung?

b) Hãy tìm cây khung cho mỗi đồ thị sau: K_5, $K_{4,4}$, $K_{1,6}$, C_5 và W_5.

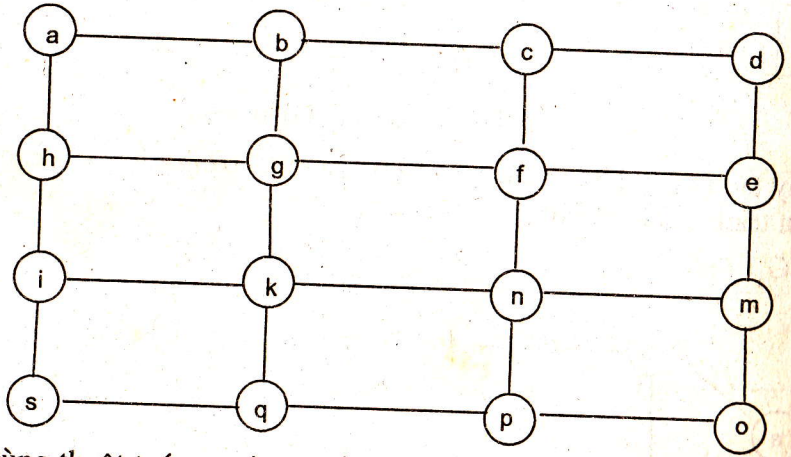
c) Mỗi đồ thị K_3, K_4, $K_{2,2}$ và C_5 có bao nhiêu cây khung khác nhau?

27. Tìm cây khung của đồ thị đơn liên thông dưới đây theo thuật toán ưu tiên chiều sâu:

a)



b)



28. a) Dùng thuật toán ưu tiên chiều rộng hãy xây dựng cây khung cho các đồ thị trong bài tập 27.

b) Hãy viết thủ tục tìm kiếm ưu tiên chiều rộng dưới dạng giả mã.

c) Khi nào một cạnh của đơn đồ thị liên thông cần phải có trong mọi cây khung của đồ thị này?

d) Đơn đồ thị liên thông nào có đúng một cây khung?

29. Hãy giải thích cách dùng kỹ thuật quay lui để tìm đường đi hoặc chu trình Hamilton trong một đồ thị.

30. Hãy đề xuất một thuật toán xây dựng rừng khung của một đồ thị bằng kỹ thuật tìm kiếm ưu tiên chiều sâu và chiều rộng.

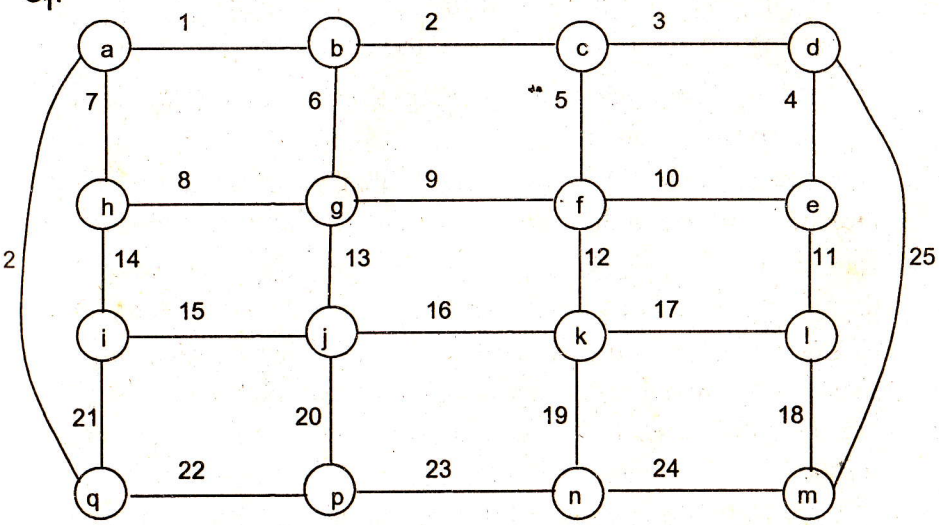
31. Giả sử T_1, T_2, T_3 là các cây khung của đồ thị G. Chứng minh rằng khoảng cách giữa T_1 và T_3 không vượt quá tổng khoảng cách giữa T_1 và T_2 và khoảng cách giữa T_2 và T_3.

32. a) Chỉ ra rằng đồ thị có hướng liên thông trong đó mỗi đỉnh có bậc ra và bậc vào như nhau sẽ có cây khung có gốc.

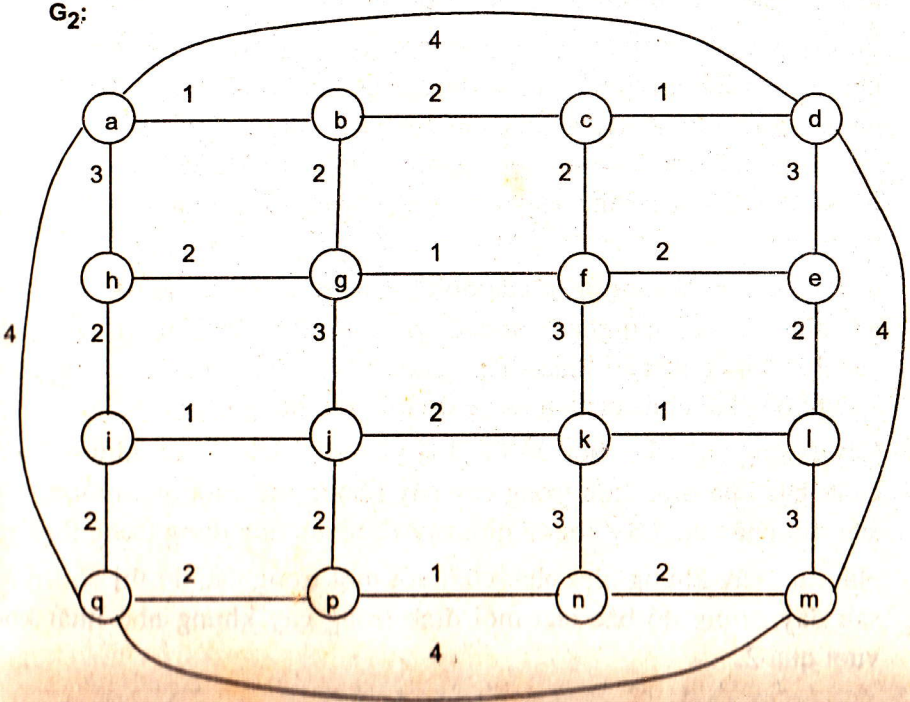
b) Hãy đề xuất một thuật toán xây dựng cây khung có gốc của một đồ thị có hướng liên thông trong đó mỗi đỉnh có bậc ra và bậc vào bằng nhau.

33. a) Dùng thuật toán Prim, tìm cây khung nhỏ nhất của mỗi đồ thị cho dưới đây:

G_1:

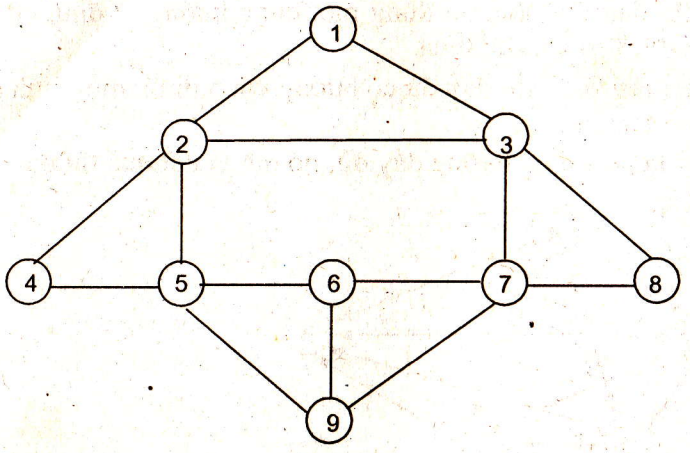


G_2:



Cuộc hành trình từ thành phố 1 đến 9 thành phố khác bằng hàng không mà mỗi thành phố qua đúng một lần là: 1, 9, 10, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 5.

17. Bản đồ thành phố mà người đưa thư cần phải đi qua là đồ thị sau:

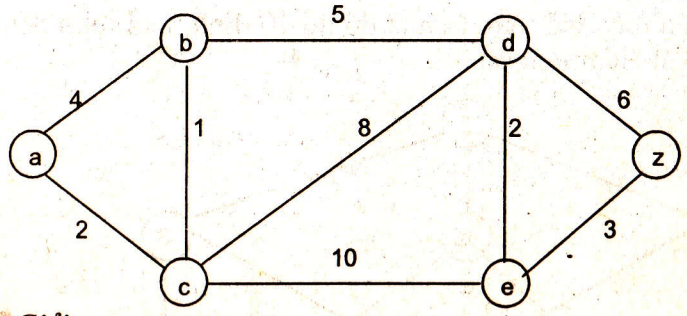


Người đưa thư xuất phát từ đỉnh 6 đi qua tất cả các thành phố (cạnh) để lưa thư rồi lại quay về nơi xuất phát. Hãy chỉ ra đường đi ngắn nhất của người đưa thư với giả thiết độ dài của mỗi cạnh là như nhau.

Giải. Bản đồ thành phố như trên là một đồ thị liên thông có đúng hai đỉnh 6 và 9 là có bậc 3, các đỉnh còn lại đều có bậc chẵn nên theo Định lý 2 phần a sẽ có đường đi Euler là: 6, 9, 5, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 7, 9. Vậy để quay về nơi xuất phát người đưa thư phải đi qua cạnh (9, 6) hai lần và đó là đường đi ngắn nhất của người đưa thư.

18. a) Viết thuật toán Dijkstra dưới dạng giả mã.

b) Dùng thuật toán Dijkstra hãy tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh a và b của đồ thị có trọng số sau:



(*)

Giải

a) Thuật toán Dijkstra dưới dạng giả mã:

Procedure Dijkstra (G = <X, U> : đồ thị liên thông có trọng số không âm)

{G có các đỉnh $a = x_0, x_1, ..., x_n = b$ và trọng số $l(x_i, x_j) = \infty$ nếu $(x_i, x_j) \notin U$ trong G};

for i := 1 to n

$\sigma(v_i) := \infty$

$\sigma(a) := 0$

$S := \varnothing$

{ban đầu các nhãn được khởi tạo sao cho nhãn của a bằng 0, còn các đỉnh khác bằng ∞, tập $S = \varnothing$}

While $b \notin S$

Begin

u := đỉnh không thuộc S có nhãn σ(u) nhỏ nhất

$S := S \cup \{u\}$

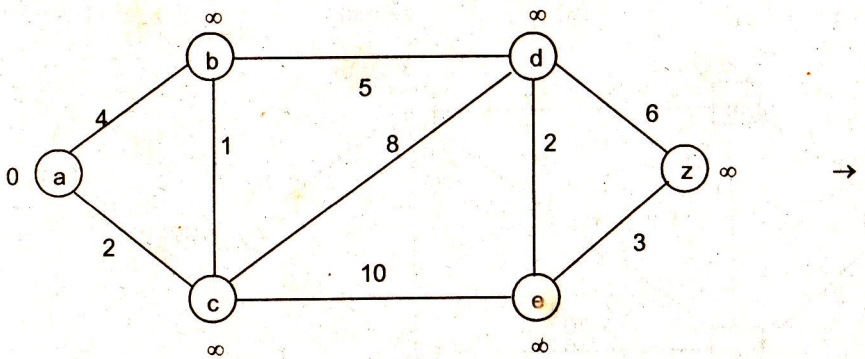
for tất cả các đỉnh x không thuộc S

if $\sigma(u) + l(u, x) < \sigma(x)$ then $\sigma(x) := \sigma(u) + l(u, x)$

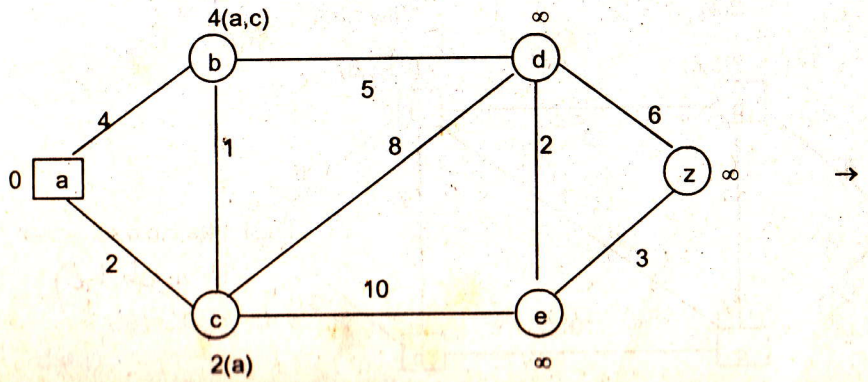
{thêm vào S đỉnh có nhãn nhỏ nhất và sửa đổi nhãn của các đỉnh không thuộc S}

end {l(a, b) = độ dài đường đi ngắn nhất từ a tới b}

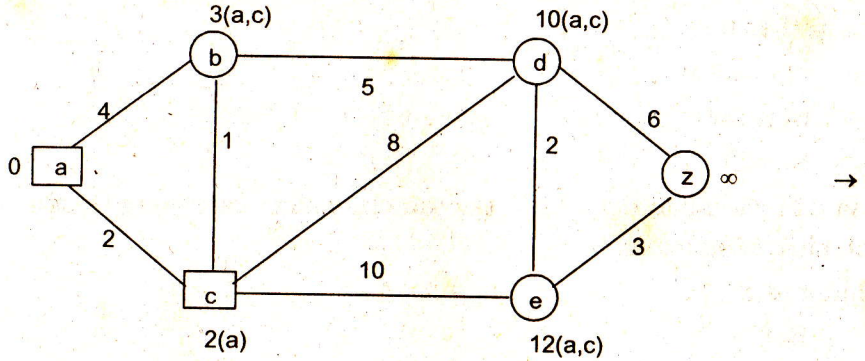
b)

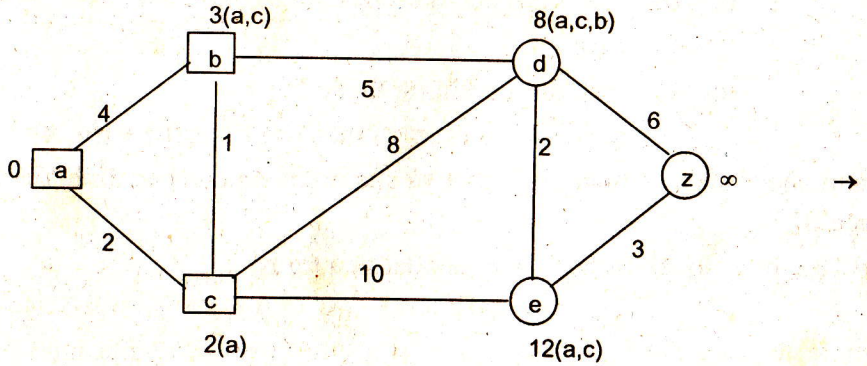


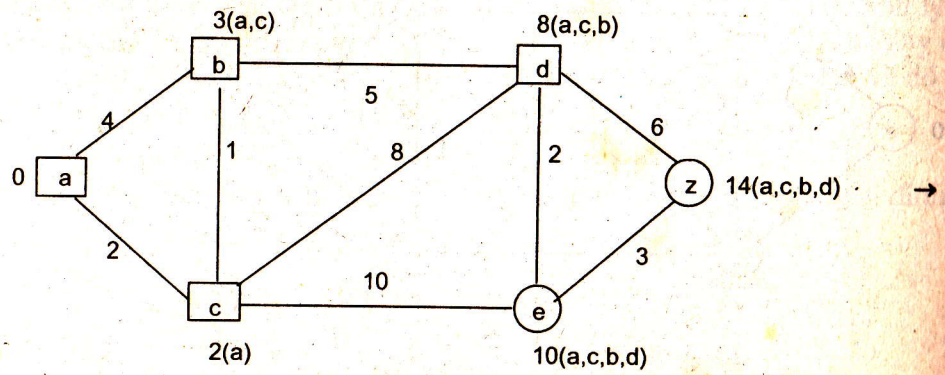
→

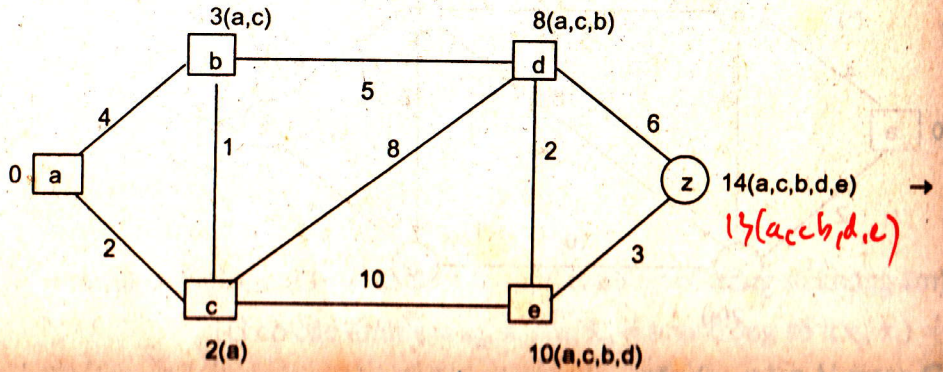


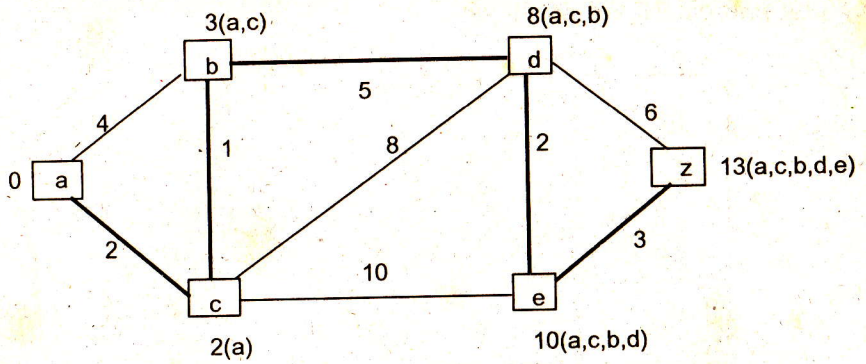
→





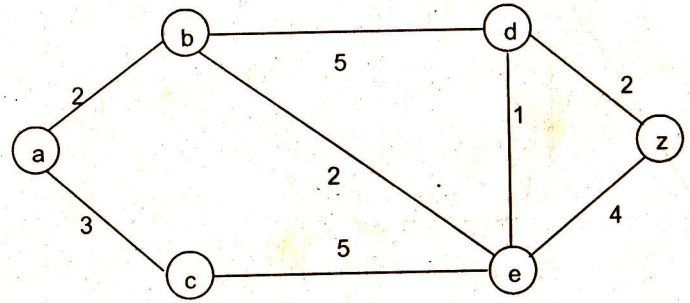






Vậy đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị (*) là l(a, z) = 13 (đường in đậm nét).

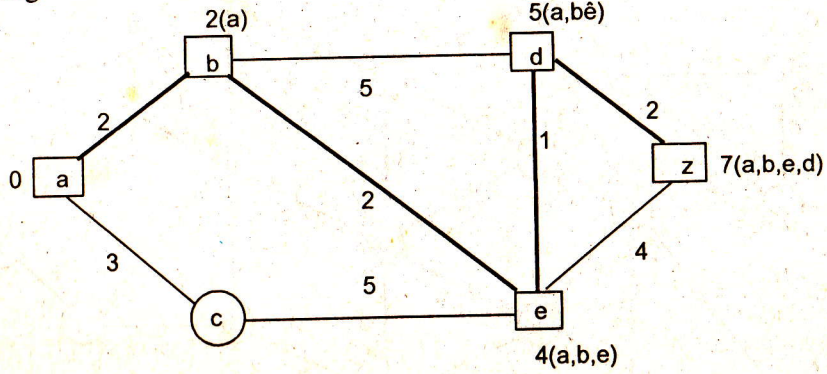
19. Cũng như bài tập 18 với đồ thị sau:



(*)

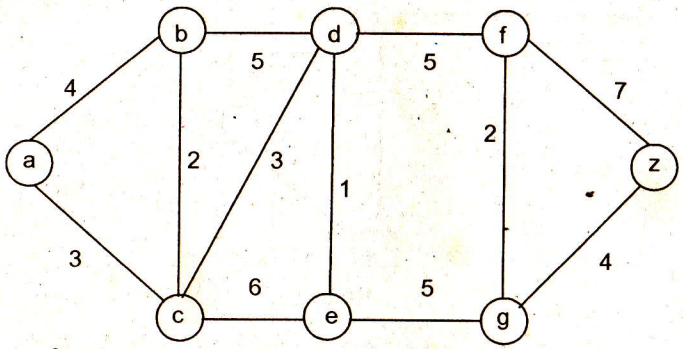
Giải

Tiến hành thủ tục như bài 18 đối với đồ thị (*) ta thu được đồ thị cuối cùng là



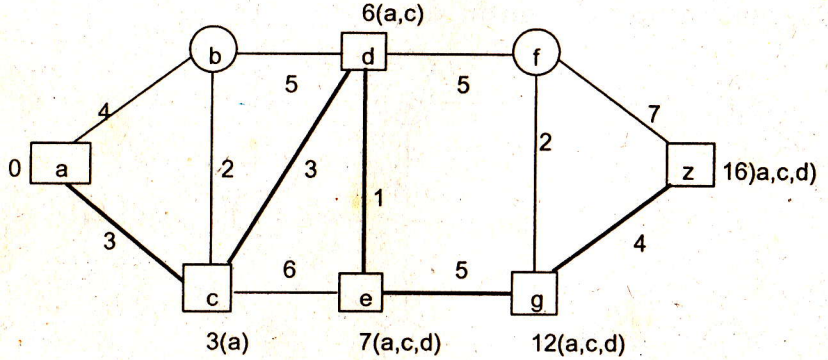
Vậy đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z là l(a, z) = 7 (đường in đậm).

20. Cũng như bài 18 với đồ thị sau:



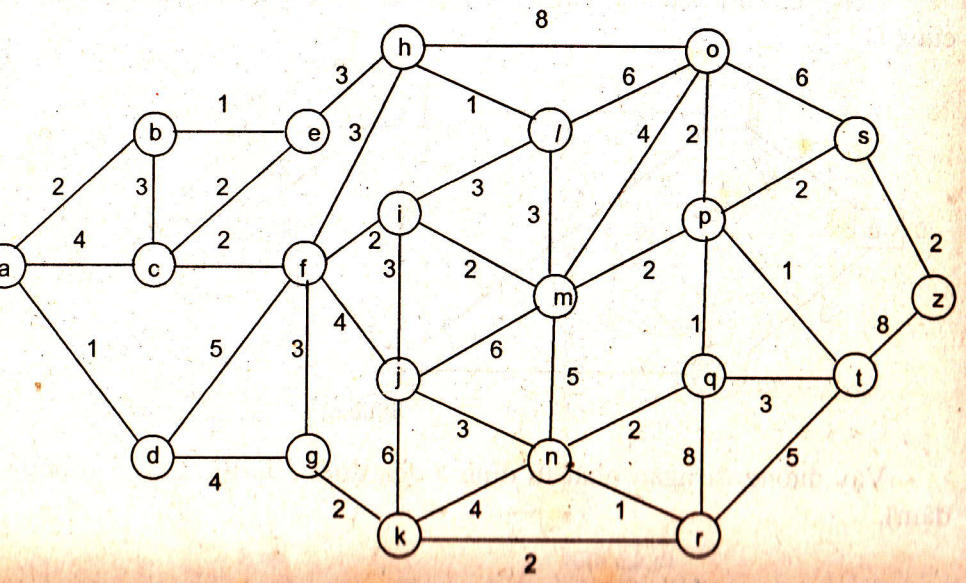
(**)

Giải. Tiến hành thủ tục như bài tập 18 đối với đồ thị (**) ta thu được đồ thị cuối cùng là



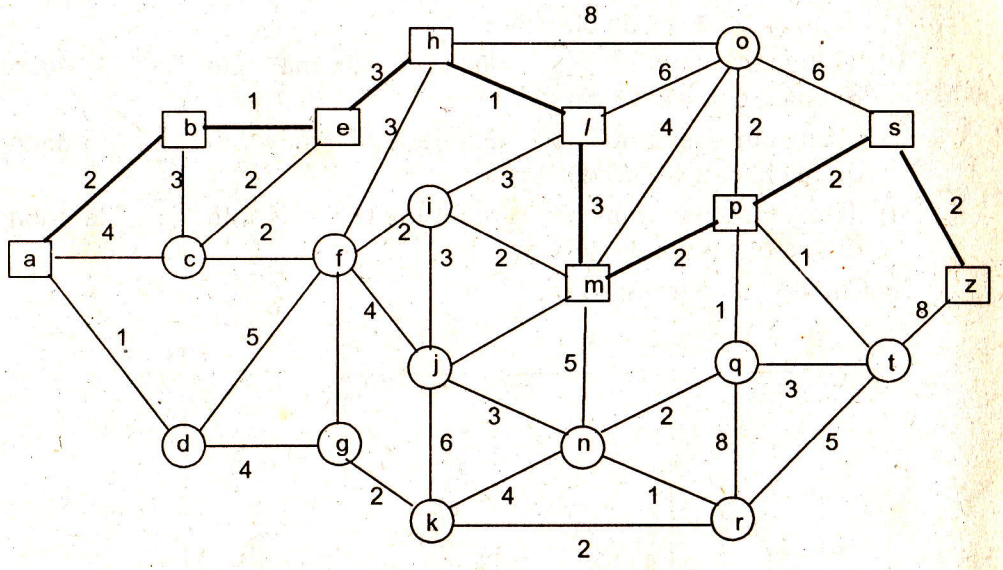
Vậy đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị (**) là a, z) = 16 (đường in đậm).

21. Cũng như bài 18 đối với đồ thị sau:



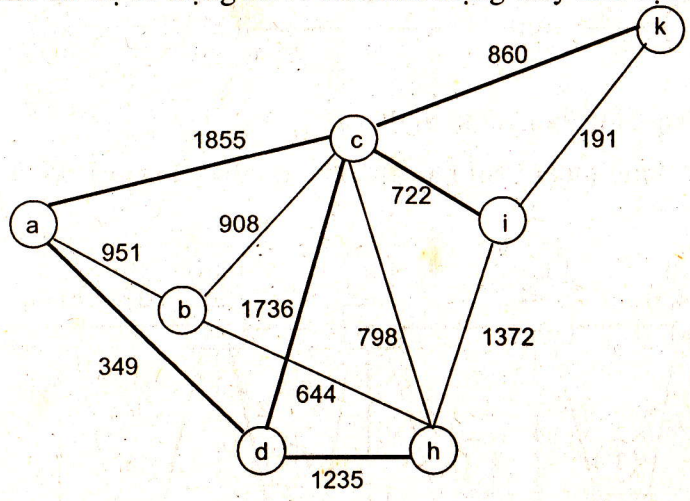
Giải

Tiến hành thủ tục như đối với bài 18 ta thu được đồ thị cuối cùng có dạng



Vậy đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh z trong đồ thị trên là l(a, z) = 16 (đường in đậm nét).

22. Cho đồ thị có trọng số về mô hình mạng máy tính cục bộ sau:



Ở đây mỗi đỉnh là một trung tâm máy tính, trọng số của cạnh là độ dài (tính ra m) giữa hai trung tâm máy tính tương ứng. Tìm đường đi ngắn nhất từ:

a) Trung tâm máy tính (k) đến trung tâm máy tính (d)
b) Trung tâm máy tính (i) đến trung tâm máy tính (a)
c) Trung tâm máy tính (h) đến trung tâm máy tính (a)
d) Trung tâm máy tính (b) đến trung tâm máy tính (i)

Giải. Đường đi ngắn nhất từ:

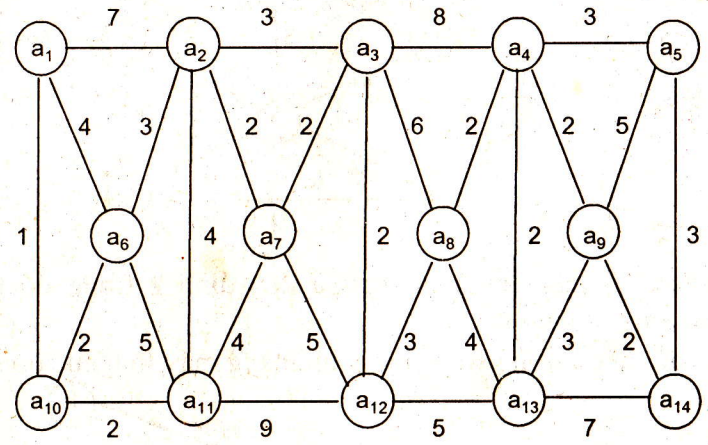
a) Trung tâm máy tính (k) đến trung tâm máy tính (d) là đường đi qua k, c, d với độ dài 1596.

b) Trung tâm máy tính (i) đến trung tâm máy tính (a) là đường đi qua i, c, a với độ dài 2577.

c) Trung tâm máy tính (h) đến trung tâm máy tính (a) là đường đi qua h, d, a với độ dài 1584.

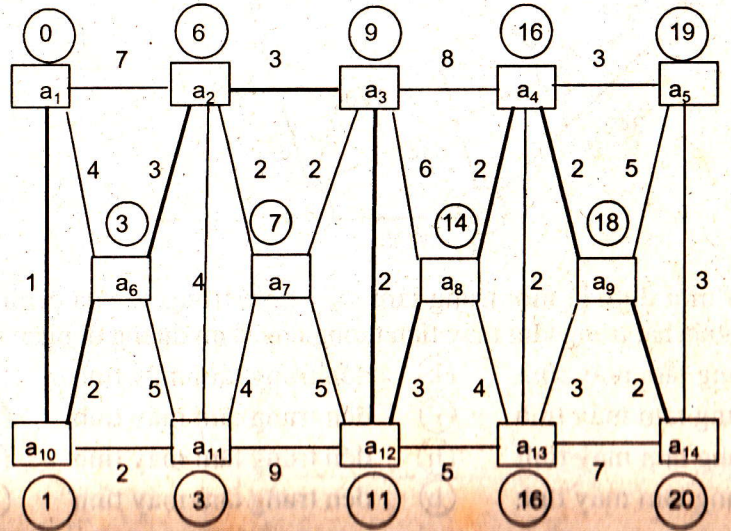
d) Trung tâm máy tính (b) đến trung tâm máy tính (i) là đường đi qua b, c, i với độ dài 1577.

23. Cho đồ thị có trọng số sau:



Tìm đường đi ngắn nhất từ a_1 đến a_{14}.

Giải. Áp dụng thuật toán Dijkstra cho đồ thị trên ta có đồ thị cuối cùng có dạng:



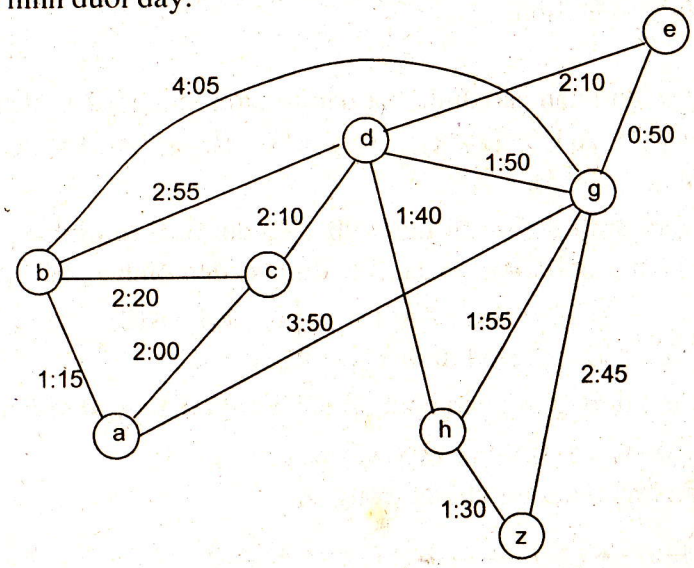
Từ a_1 đến a_{14} có hai đường đi có cùng độ dài bé nhất là:

- Đường 1: $a_1, a_{10}, a_6, a_2, a_3, a_{12}, a_8, a_4, a_9, a_{14}$ có độ dài 20 và
- Đường 2: $a_1, a_{10}, a_{11}, a_7, a_3, a_{12}, a_8, a_4, a_9, a_{14}$ có độ dài 20.

24. Cho đồ thị có trọng số dùng để lập mô hình hệ thống hàng không, ở đây mỗi một đỉnh là một thủ đô của một quốc gia nào đó. Cạnh nối giữa hai đỉnh là đường bay giữa hai thủ đô của hai quốc gia tương ứng. Trọng số của cạnh là thời gian bay (hoặc giá cước bay) giữa hai thủ đô của hai nước. Hãy tìm đường bay có giờ bay ít nhất đi từ:

- Thủ đô g đến thủ đô a;
- Thủ đô e đến thủ đô b;
- Thủ đô x đến thủ đô c;
- Thủ đô a đến thủ đô z

trong mô hình dưới đây:

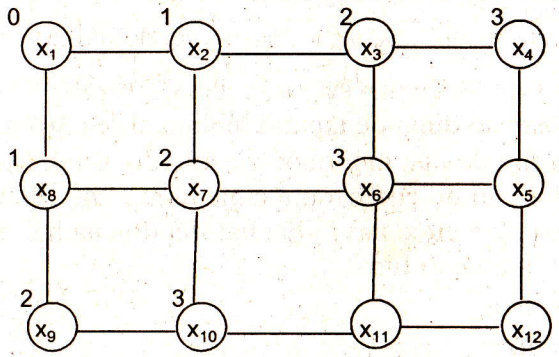


Giải

Áp dụng thuật toán Dijkstra ta có:

- Từ thủ đô g đến thủ đô a thời gian bay ngắn nhất là bay trực tiếp chỉ cần thời gian 3 giờ 50 phút.
- Từ thủ đô e đến thủ đô b thời gian bay ngắn nhất là bay qua thủ đô g chỉ cần thời gian 4 giờ 55 phút.
- Từ thủ đô z đến thủ đô c thời gian bay ngắn nhất là bay qua thủ đô h và thủ đô d chỉ cần thời gian 5 giờ 20 phút.
- Từ thủ đô a đến thủ đô z thời gian bay ngắn nhất là bay qua thủ đô g chỉ cần thời gian 6 giờ 35 phút.

25. Cho đồ thị vô hướng không trọng số



Áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai cặp đỉnh dưới đây:

a) Từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_4;

b) Từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_{10}.

Giải

a) *Bước 1:* Gán nhãn các đỉnh, bắt đầu từ đỉnh xuất phát x_1 đến đỉnh kết
x_4: $A(0) = \{x_1\}$, $A(1) = \{x_2, x_8\}$, $A(2) = \{x_3, x_7, x_9\}$, $A(3) = \{x_4, x_6, x_{10}\}$,
g lại vì đỉnh $x_4 \in A(3)$.

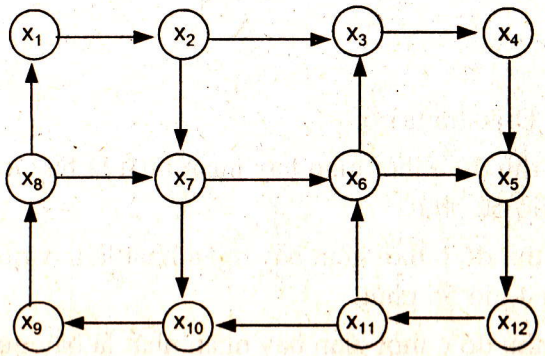
Bước 2: Xác định đường đi ngắn nhất độ dài 3 đi từ đỉnh x_1 đến đỉnh
hỉ có duy nhất một đường độ dài 3 từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_4 là: $x_1x_2x_3x_4$.

b) *Bước 1:* $A(0) = \{x_1\}$, $A(1) = \{x_2, x_8\}$, $A(2) = \{x_3, x_7, x_9\}$,
$= \{x_4, x_6, x_{10}\}$, dừng lại vì đỉnh $x_{10} \in A(3)$.

Bước 2: Có 3 đường đi ngắn nhất độ dài 3 đi từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_{10} là:

$x_1x_2x_7x_{10}$, $x_1x_8x_9x_{10}$ và $x_1x_8x_7x_{10}$.

26. Cho đồ thị có hướng không trọng số



Áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đối với hai trường hợp sau:

a) Từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_5;

b) Từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_7.

Giải

a) *Bước 1:* $A(0) = \{x_1\}$, $A(1) = \{x_2\}$, $A(2) = \{x_3, x_7\}$, $A(3) = \{x_4, x_6, x_{10}\}$, $A(4) = \{x_5, x_{10}\}$, dừng lại vì đỉnh $x_5 \in A(4)$.

Bước 2: Đường đi ngắn nhất độ dài 4 đi từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_5 là:

$x_1x_2x_3x_4x_5$ và $x_1x_2x_7x_6x_5$.

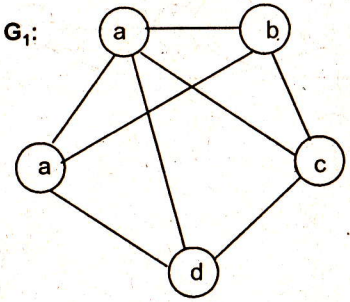
b) Theo câu a thì đường đi ngắn nhất từ đỉnh x_1 đến đỉnh x_7 có độ dài bằng 2 (vì $x_7 \in A(2)$), đó là đường đi: $x_1x_2x_7$.

C. BÀI TẬP TỰ GIẢI

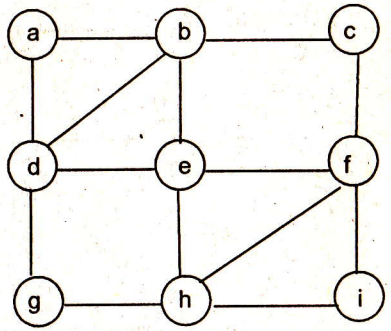
27. a) Viết thuật toán tìm đường đi Euler dưới dạng giả mã đối với đồ thị vô hướng liên thông có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.

b) Hãy kiểm tra xem các đồ thị cho dưới đây có đường (chu trình Euler) không, nếu có hãy xây dựng đường (chu trình) Euler đó:

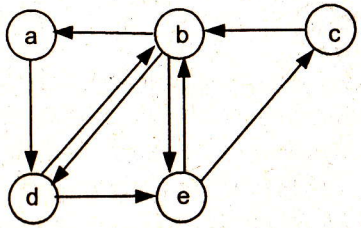
a) G_1:



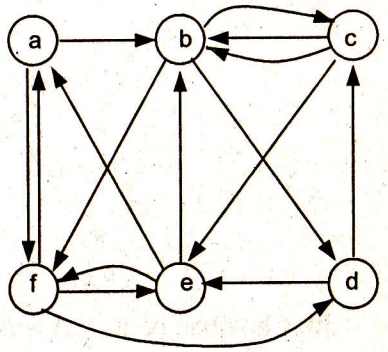
b) G_2:



c) G_3:



d) G_4:

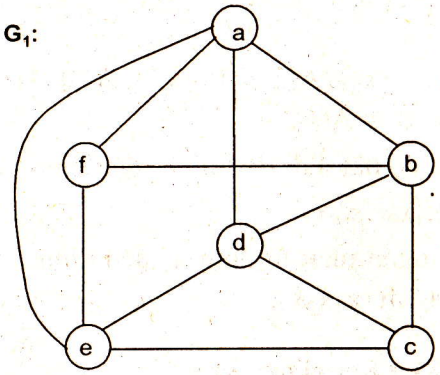


28. Trong số các đồ thị của bài tập 27.b, hãy cho biết đồ thị nào là đồ thị Euler, đồ thị nửa Euler, đồ thị Hamilton và đồ thị nửa Hamilton?

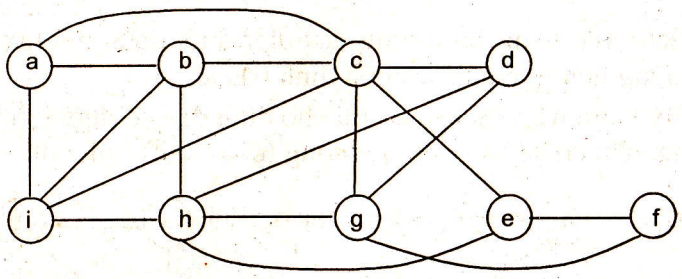
29. a) Xây dựng thuật toán tìm đường đi Euler trong đồ thị có hướng.

b) Trong các đồ thị sau đây, đồ thị nào có đường Euler, nếu có hãy xây dựng đường Euler đó?

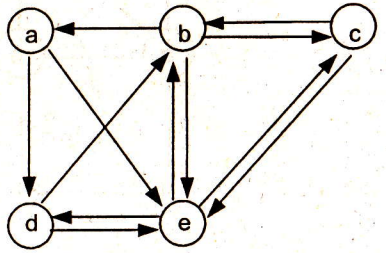
G_1:



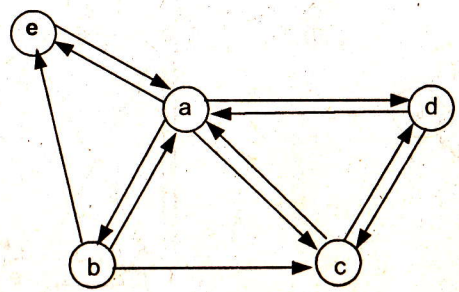
G_2:



G_3:



G_4:



30. Cho quan hệ $R \subseteq A \times A$ (ở đây $A = \{a, b, c, d\}$) có dạng ma trận lôgic

$$M_R = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

a) Từ ma trận hãy viết R dưới dạng liệt kê.

b) Đưa quan hệ R về dạng đồ thị. Đồ thị của quan hệ R có đường Euler không? Nếu có hãy vẽ đường Euler đó.

31. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $R \subseteq A \times A$, ở đây:

$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3), (4, 1), (1, 4), (1, 5), (5, 1), (5, 2), (2, 5), (3, 5), (5, 3), (4, 5), (5, 4)\}$.

a) Biểu diễn R dưới dạng ma trận lôgic.

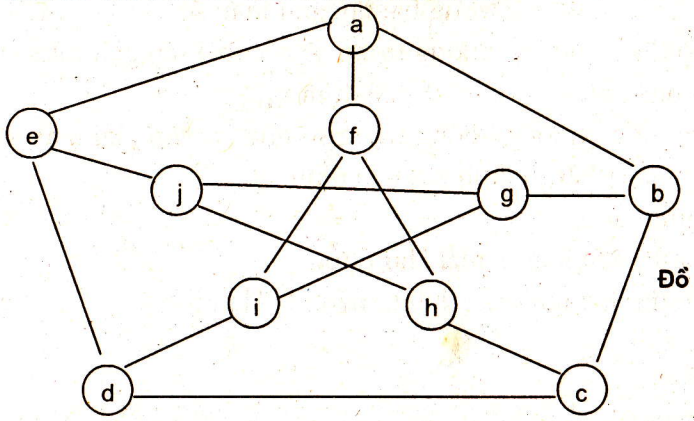
b) Xây dựng đồ thị có hướng của quan hệ R. Đồ thị này có chu trình Euler không? Nếu có hãy vẽ chu trình đó.

c) Tìm đồ thị $\overline{G}$ của đồ thị G, ở đây G là đồ thị của quan hệ R được xây dựng trong câu b. Từ đó tìm quan hệ $\overline{R}$ của $\overline{G}$. Trong $\overline{G}$ có tồn tại chu trình Euler không? Vì sao?

32. Với giá trị nào của n thì các đồ thị sau có đường đi Hamilton?

a) K_n. b) C_n. c) W_n.

33. Chỉ ra rằng đồ thị Petersen dưới đây không có chu trình Hamilton, nhưng đồ thị con nhận được bằng cách xoá một đỉnh x và tất cả các đỉnh liền kề với x sẽ có chu trình Hamilton:



Đồ thị Petersen

34. Thuật toán Fleury xây dựng chu trình Euler bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của một đa đồ thị liên thông và tạo chu trình bằng cách chọn lần lượt các cạnh. Mỗi lần một cạnh được chọn và được xoá đi. Các cạnh được chọn liên tiếp sao cho mỗi cạnh bắt đầu tại nơi mà cạnh liền trước kết thúc và chỉ chọn cạnh cầu nếu không còn cạnh nào khác để chọn.

a) Biểu diễn thuật toán Fleury dưới dạng giả mã.

b) Chứng minh rằng thuật toán Fleury luôn tạo ra chu trình Euler.

c) Hãy đưa ra một dạng biến thể của thuật toán Fleury để xây dựng đường Euler.

35. Trong một đợt thi đấu bóng bàn có n ($n \geq 2$) đấu thủ tham gia. Mỗi đấu thủ gặp một đấu thủ khác đúng một lần. Trong thi đấu bóng bàn chỉ có